ĐỒ ÁN IOT · [MÔN HỌC] · [NGÀY BÁO CÁO]

Hệ thống hỗ trợ gắp vật cho cánh tay robot 4 bậc tự do bằng thị giác máy tính

Hai camera chỉ cho người điều khiển bấm phím nào, mấy lần; rồi kiểm tra ba servo đã tới góc gợi ý chưa.

NHÓM THỰC HIỆN

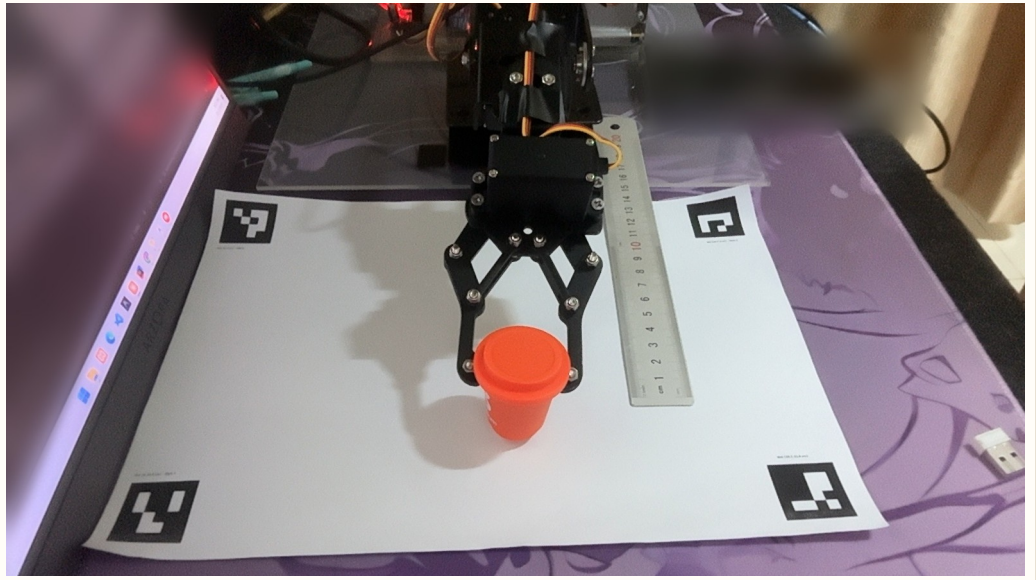
[Tên A]
Linh kiện

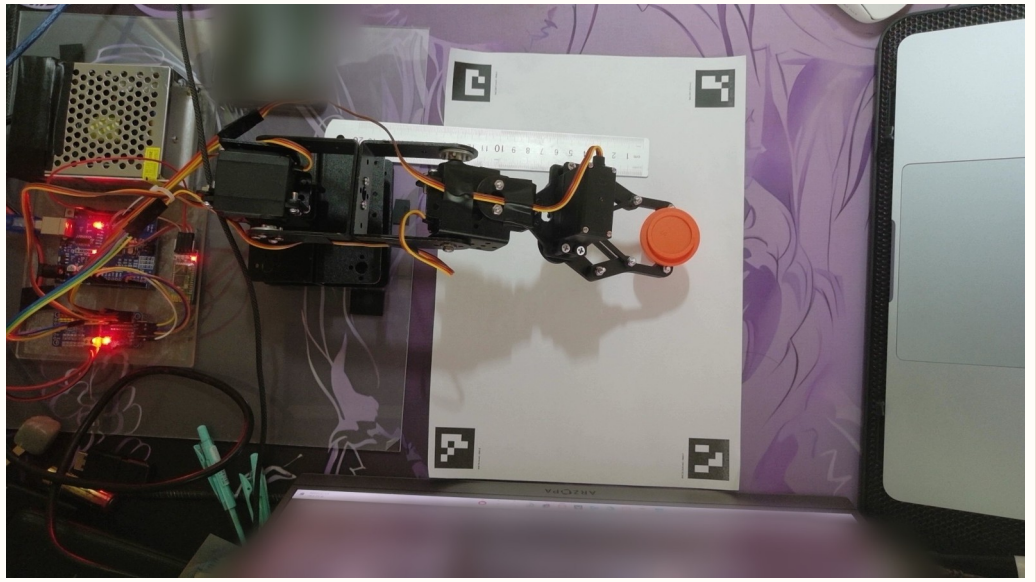
[Tên B]
Computer vision

[Tên C]
Code điều khiển

[Tên D]
Success

Giảng viên hướng dẫn: [...] · Lớp: [...]





Ảnh thật từ hai camera của hệ thống · 02/11/2026 20:32:52 · người bấm phím

NHÓM 4 NGƯỜI

Bốn người, bốn phần việc nối thành một hệ thống

01 · LINH KIỆN

[Tên A]

Nguồn 5–6 V, Arduino Uno, mạch PCA9685 và bốn servo MG996R; sơ đồ mạch, lắp cánh tay, đặt hai camera

Arduino Uno · PCA9685 · MG996R

Slide 3–10 · ≈ 6 phút

02 · COMPUTER VISION

[Tên B]

Tờ A4 bốn mã ArUco, đổi pixel sang cm, tìm vật bằng màu; cùng làm khối success

`vision.py` · `cameras.py`

Slide 11–13 · ≈ 2 phút

03 · CODE ĐIỀU KHIỂN

[Tên C]

Firmware Arduino và code điều khiển cánh tay trên laptop: động học ngược, lệnh bấm phím, cổng USB, hiệu chỉnh

`robot_arm_4dof.ino` · `control.py`

Slide 14–19 · ≈ 5 phút

04 · SUCCESS

[Tên D]

Luật success: ba servo tới góc gợi ý, giữ một giây; màn hình, kiểm thử; cùng làm computer vision

`success.py` · `screen.py` · `tests/`

Slide 20–24 · ≈ 3 phút

Thứ tự trình bày theo đường đi của dữ liệu: **phần cứng → camera nhìn → điều khiển → success**

Ba câu hỏi trước mỗi lần gắp

TRƯỚC MỖI LẦN GẮP, NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHẢI TỰ TRẢ LỜI

1. Vật đang ở đâu trên bàn?
   02 · COMPUTER VISION
2. Ba servo ở góc nào? Bấm phím nào, mấy lần?
   03 · ĐIỀU KHIỂN
3. Đã tới đúng góc chưa?
   04 · SUCCESS

VÌ SAO KHÓ

Mỗi phím chỉ nhích 2°

Mắt người khó ước lượng độ sâu

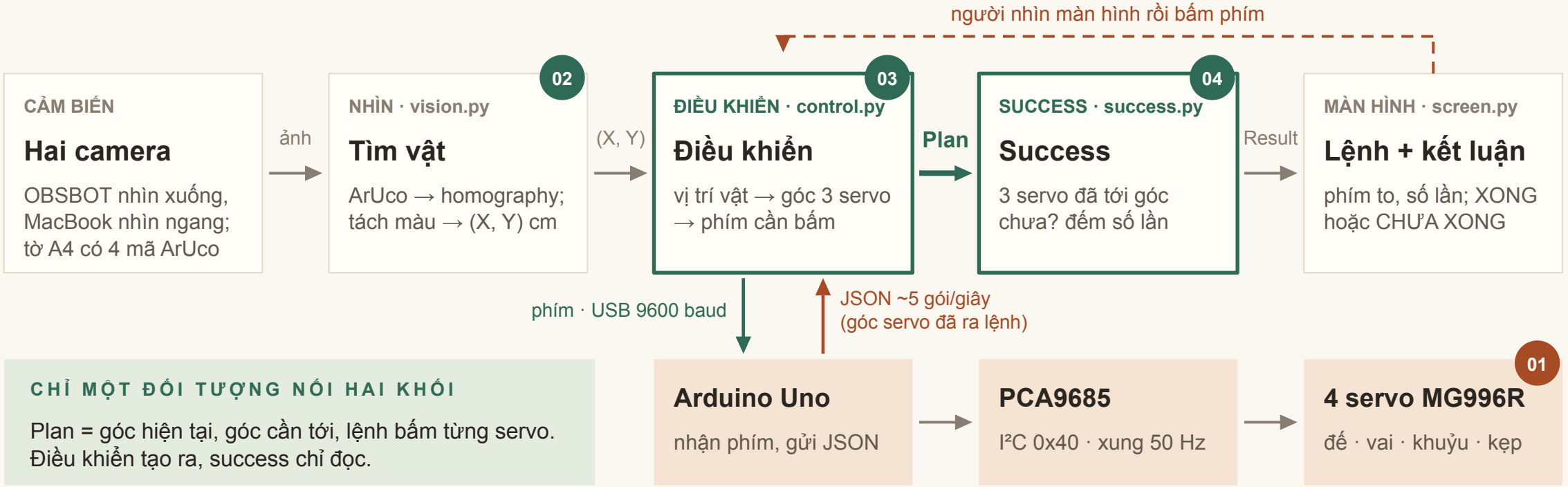
Gợi ý chỉ đúng khi mô hình khớp cánh tay thật

VÍ DỤ Ở SLIDE 17

D × 8 **S** × 16 **= 24 lần bấm**

Hệ thống trả lời ba câu này; **người vẫn là người bấm phím.**

Camera nhìn, khối điều khiển tính, khối success kiểm




```
plan   = self.control.update(self.tracker.objects)   # ĐIỀU KHIỂN: vật ở đâu -> góc cần tới -> bấm phím gì
result = self.success.update(plan)                   # SUCCESS: đã tới chưa
screen = build_screen(..., plan, result)             # main.py:171-174, mỗi khung hình
```

PHẦN 01 / 04

01

Linh kiện

[Tên A]

PHẦN NÀY GỒM

6 Danh sách linh kiện

7 Arduino Uno R3 và PCA9685

8 Servo, nguồn, HC-05, camera

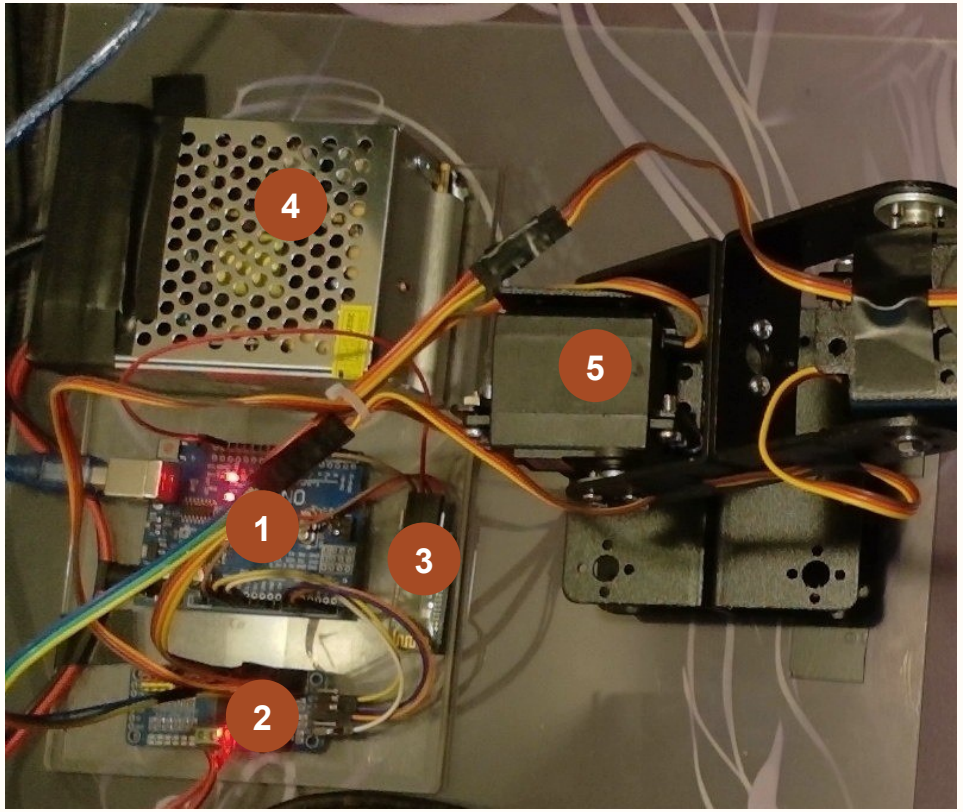
9 Sơ đồ mạch

10 Sự cố: servo kẹp nóng

Danh sách linh kiện

#	LINH KIỆN	SL	VAI TRÒ TRONG HỆ THỐNG
1	**Arduino Uno R3**	**1**	Bộ não: nhận phím, điều khiển PCA9685, gửi góc servo về laptop
2	**Mạch PCA9685 (16 kênh PWM)**	**1**	Tạo xung 50 Hz cho 4 servo, nhận lệnh qua I²C
3	**Servo MG996R**	**4**	Đế, vai, khuỷu, kẹp
4	**Nguồn tổ ong 5–6 V**	**1**	Nguồn riêng cho servo, không lấy từ cổng USB
5	**Module Bluetooth HC-05**	**1**	Nhận phím không dây (tùy chọn)
6	**Khung cánh tay 4 bậc tự do, tay kẹp hai ngón**	**1**	Phần cơ khí
7	**Camera OBSBOT Meet SE**	**1**	Cam TRÊN: nhìn xuống tờ giấy
8	**Camera MacBook (có sẵn)**	**1**	Cam NGANG: nhìn từ phía trước
9	**Tờ A4 in 4 mã ArUco**	**1**	Thước đo bằng cm cho cả hai camera
10	**Laptop, cáp USB, dây cắm**	**—**	Chạy chương trình Python, cấp nguồn cho Arduino qua USB

Mạch điều khiển: Arduino Uno R3 và PCA9685



Ảnh thật: (1) Arduino Uno R3 · (2) PCA9685 · (3) HC-05 · (4) Nguồn tổ ong · (5) Servo MG996R (đế)

1 Arduino Uno R3

THÔNG SỐ

ATmega328P · 16 MHz · 14 chân số, 6 chân analog · chạy 5 V qua cổng USB

TRONG HỆ THỐNG

Nhận phím (USB 9600 baud hoặc HC-05), đổi góc trong giới hạn, ra lệnh cho PCA9685 qua I²C, gửi JSON bốn góc servo mỗi 200 ms

2 Mạch PCA9685

THÔNG SỐ

16 kênh PWM 12 bit · giao tiếp I²C, địa chỉ 0x40 · tần số đặt 50 Hz

TRONG HỆ THỐNG

Kênh 0–3 cho đế, vai, khuỷu, kẹp; góc 0–180° đổi thành xung 125–575 trên thang 4096; nguồn servo cắm vào cổng xanh V+

Servo MG996R, nguồn riêng, HC-05 và hai camera

Servo MG996R × 4

Bánh răng kim loại · quay 0–180° · xung 0,5–2,5 ms (datasheet)

Đế, vai, khuỷu, kẹp; mỗi lần bấm nhích 2° (kẹp 5°). Không báo vị trí thật về, nên XONG dựa trên góc đã ra lệnh.

A D W S I K J L

Nguồn tổ ong 5–6 V

Nguồn xung chỉnh ra 5–6 V

Chỉ nuôi 4 servo qua cổng xanh của PCA9685; servo kéo dòng lớn nên không lấy từ cổng USB. GND nối chung.

Module Bluetooth HC-05 (tùy chọn)

Bluetooth SPP · UART 9600 baud

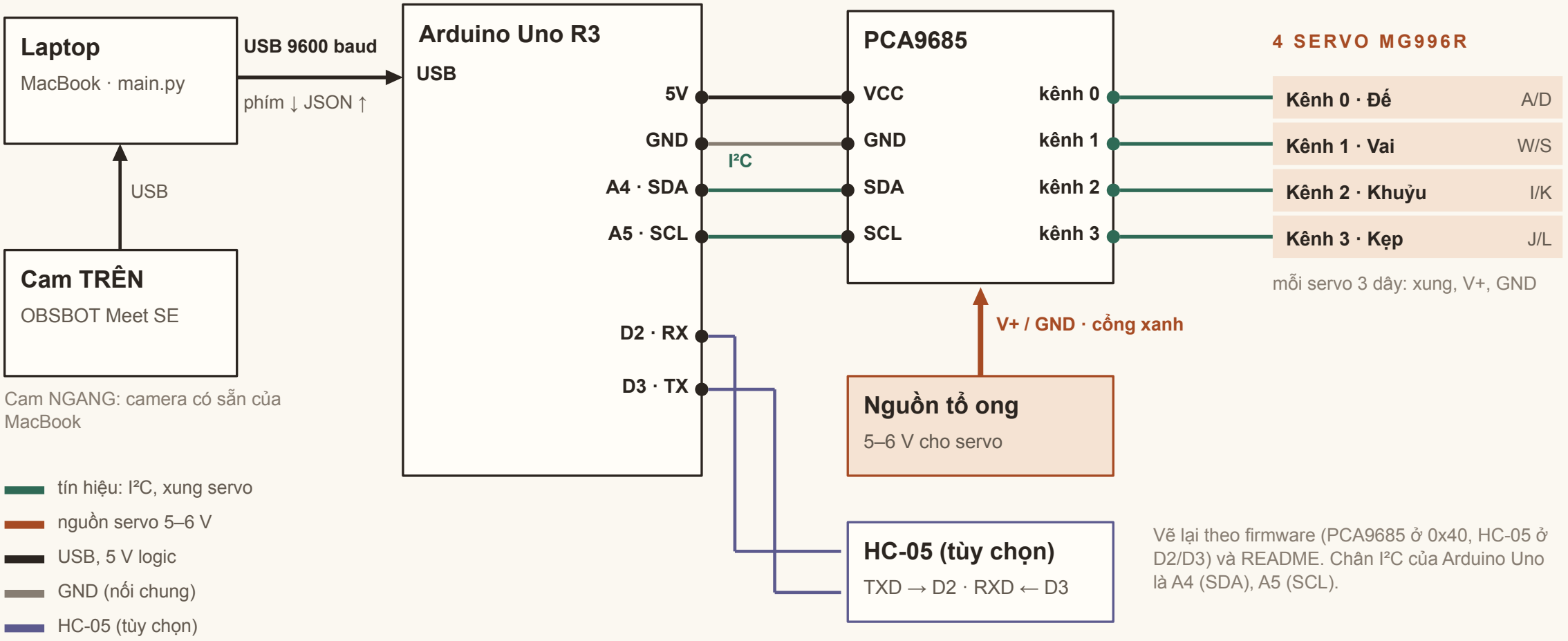
Nối D2 (RX) và D3 (TX) của Arduino; firmware nhận phím từ HC-05 như từ USB. Chương trình trên laptop dùng cáp USB.

Hai camera 1920 × 1080

OBSBOT Meet SE (cam TRÊN, treo nhìn xuống) · camera MacBook (cam NGANG)

Cùng nhìn tờ A4 có 4 mã ArUco: cam TRÊN tính vị trí vật, cam NGANG cho người điều khiển nhìn độ cao.

Sơ đồ mạch: Arduino, PCA9685, 4 servo và nguồn riêng



Vẽ lại theo firmware (PCA9685 ở 0x40, HC-05 ở D2/D3) và README. Chân I²C của Arduino Uno là A4 (SDA), A5 (SCL).

Servo kẹp nóng vì xung PWM không bao giờ nghỉ

NGUYÊN NHÂN

1. Firmware cũ không bao giờ ngắt xung: kẹp giữ vật hay chạm chốt chặn thì servo bị ép liên tục, đứng yên cũng vậy
2. Lệnh đóng kẹp cũ 175° (xung ≈ 2,74 ms), vượt dải 0,5–2,5 ms của MG996R

CÁCH XỬ LÝ TRONG FIRMWARE

1. Giới hạn cứng góc kẹp 160°; mỗi lần bấm kẹp chỉ nhích 5°
2. Kẹp mở hết cỡ (95°) mà 5 giây không có lệnh → ngắt xung
3. Kẹp đã khép quá 60 giây → ngắt xung (vật có thể tuột)
4. **X** kẹp nghỉ ngay **Z** cả 4 servo nghỉ
5. Màn hình biết tay đang nghỉ: CANH TAY DANG NGHI

ĐÃ NẠP VÀ KIỂM TRÊN MẠCH THẬT (02/11, 21:42 và 21:54)

CHƯA ĐO NHIỆT ĐỘ SERVO

PHẦN 02 / 04

02

Computer vision

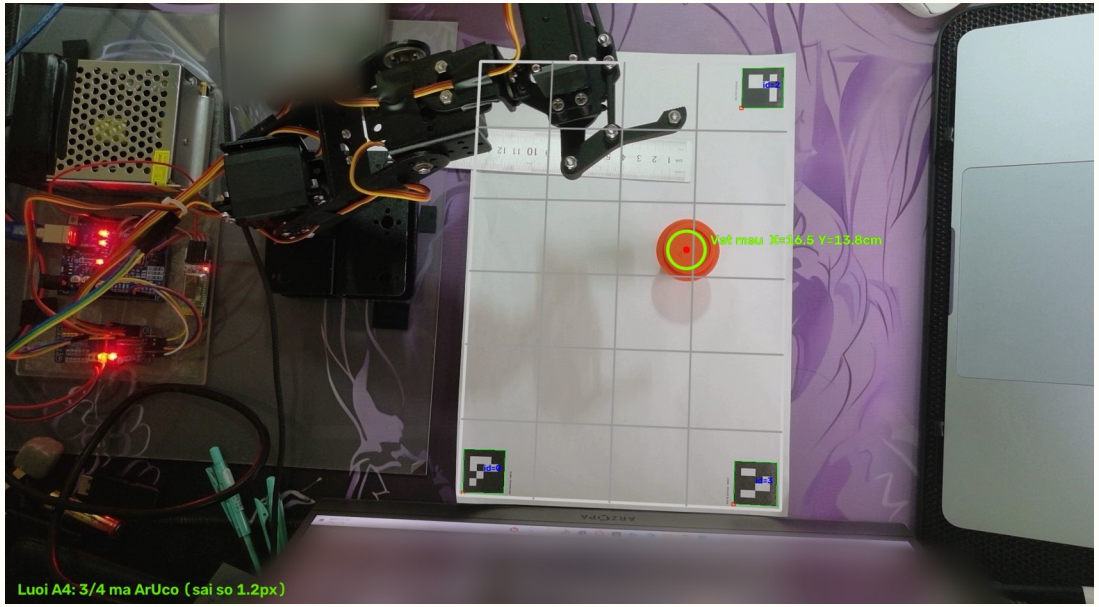
[Tên B]

PHẦN NÀY GỒM

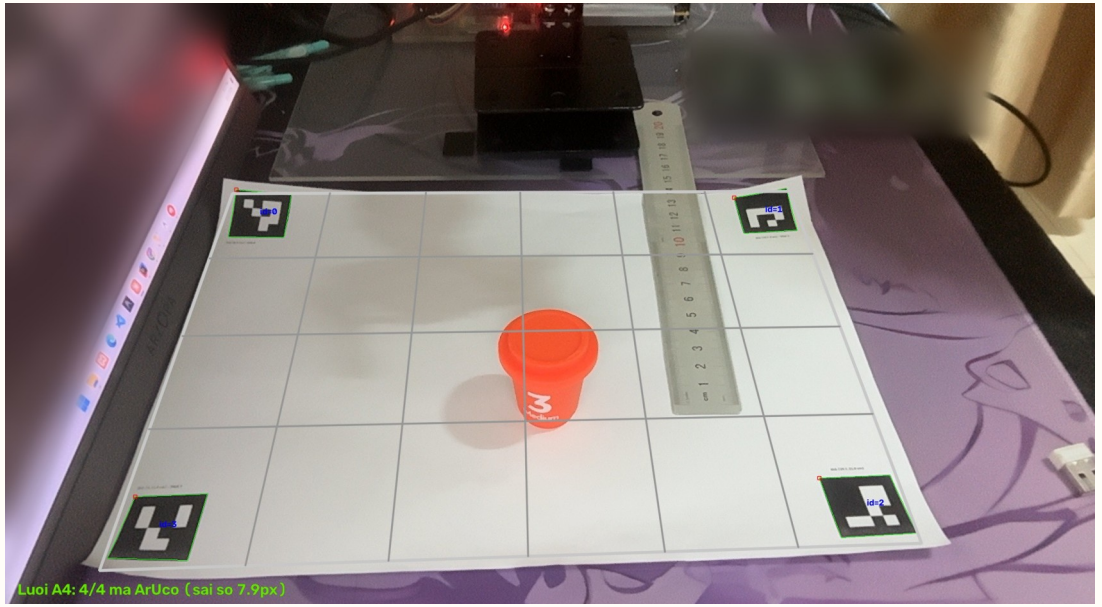
12 Tờ A4 thành thước đo

13 Tìm vật bằng màu

Bốn mã ArUco biến tờ A4 thành thước đo bằng cm



Cam TRÊN: lưới 5 cm dựng từ 4 mã; cốc đo được ở X = 16,5 cm, Y = 13,8 cm



Cam NGANG: cùng tờ giấy nhìn nghiêng, cùng lưới tọa độ

1 4 mã ở 4 góc

DICT_4X4_50, ID 0–3, cạnh 2,8 cm; in A4 đúng 100%

2 Homography

pixel ↔ cm cho cả hai camera; gốc ở mã ID 0, X dài 29,7 cm, Y rộng 21,0 cm

3 Che mất mã vẫn chạy

dùng vị trí đã nhớ; xô camera thì tự học lại; phím U dò lại

4 Sửa lệch phối cảnh

cam TRÊN treo ≈ 46 cm: vật cao 5 cm lệch ≈ 1 cm. Một phép đo: 1,2 → 0,2 cm

Tìm vật bằng màu; YOLO chỉ là tùy chọn

MẶC ĐỊNH

Tách màu trên giấy trắng

Dựng ảnh phẳng của tờ A4 rồi tách vật có màu đậm (cốc đỏ). Bỏ khối rộng > 8 cm, dài > 18 cm, chạm mép giấy hoặc dính phần đen của cánh tay: bàn tay người không bị nhận thành vật.

CHẮC NHẤT

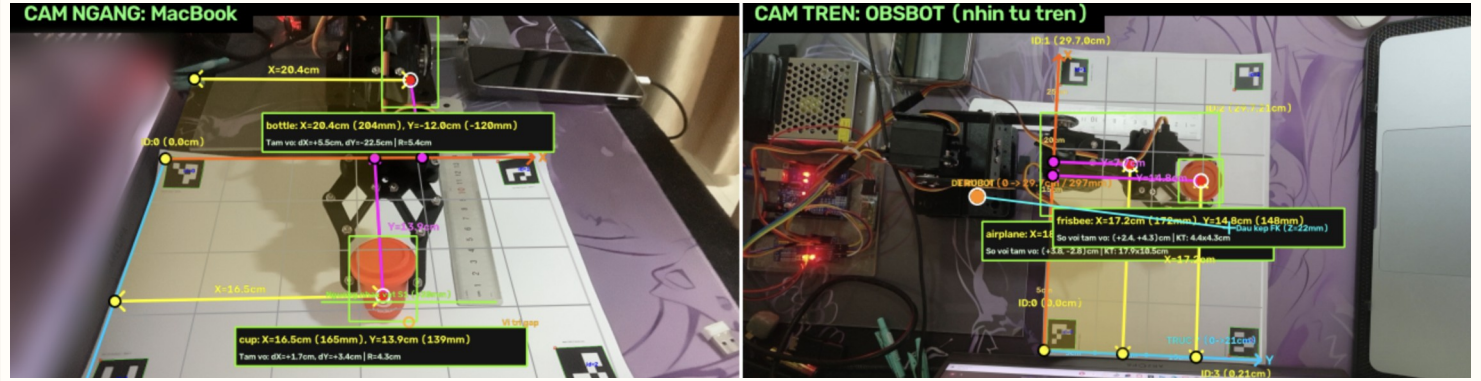
Mã ArUco ID 10–29 trên vật

Dán mã lên vật: cho vị trí chắc chắn; kích thước vật tra bảng OBJECT_SPECS.

TÙY CHỌN · --yolo

YOLO11s (bộ COCO)

Nhận tên vật. Trọng số có sẵn, nhóm chưa huấn luyện lại. Bỏ 12 lớp không phải vật cần gắp; vật YOLO tìm ra cũng phải có màu.



Màn hình bản TRƯỚC khi đơn giản hóa (02/11): YOLO gọi chi tiết robot là bottle, airplane; nắp cốc là frisbee

CHỌN VẬT NÀO?

- Vật gần đế nhất được chọn trước
- **TAB** đổi sang vật khác
- Trung bình 10 khung cho đỡ rung
- Bị che (kẹp che cốc): nhớ vị trí 120 giây

PHẦN 03 / 04

03

Code điều khiển

[Tên C]

PHẦN NÀY GỒM

15 Lưu đồ thuật toán

16 Code firmware

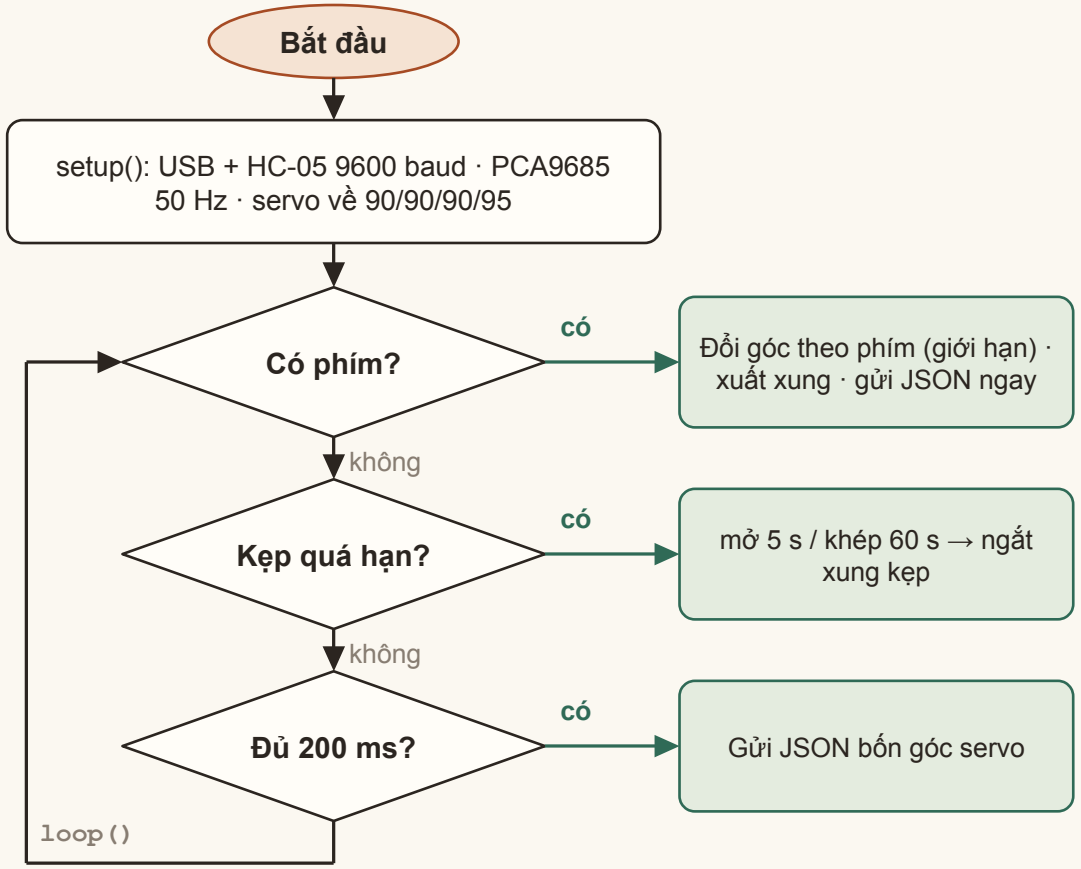
17 Động học ngược

18 Màn hình lệnh bấm phím

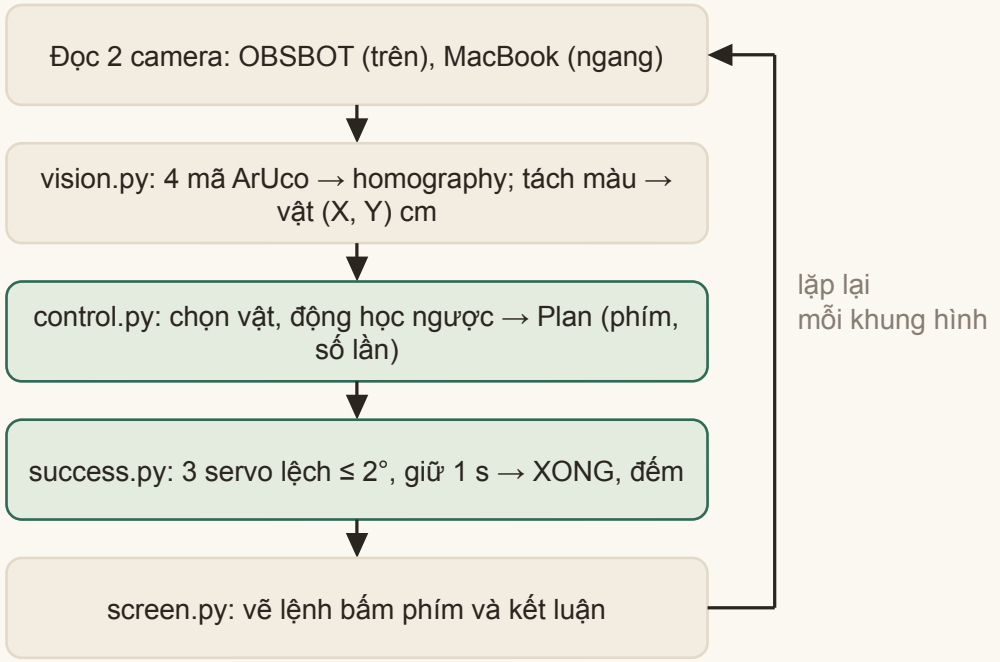
19 Sự cố: mô hình lệch, hiệu chỉnh

Lưu đồ: firmware Arduino và chương trình trên laptop

FIRMWARE ARDUINO · ROBOT_ARM_4DOF.INO



CHƯƠNG TRÌNH LAPTOP · MAIN.PY, MỖI KHUNG HÌNH



Khi người bấm phím: main.py gọi control.press(phím) → gửi ký tự xuống Arduino qua cáp USB (chưa cắm thì mô phỏng)

Firmware: nhận phím, đổi góc, gửi trạng thái

1 · NHẬN PHÍM, ĐỔI GÓC TRONG GIỚI HẠN (LOOP)

```
char cmd = 0;
if (BT.available()) {
  cmd = BT.read();  // HC-05
} else if (Serial.available()) {
  cmd = Serial.read();  // cáp USB
}
switch (cmd) {
  case 'a': case 'A':
    angleBase = constrain(angleBase + STEP_ARM, 0, 180);
    break;
  ...  // d, w, s, i, k, j, l, h, x, z
}
setServoAngle(0, angleBase);
```

2 · GÓC → XUNG, GỬI TRẠNG THÁI VỀ LAPTOP

```
void setServoAngle(uint8_t channel, int angle) {
  int pulse = map(angle, 0, 180, SERVOMIN, SERVOMAX);
  pwm.setPWM(channel, 0, pulse);
}

if (millis() - lastReportMs >= 200) {
  lastReportMs = millis();
  sendServoState();  // 5 lần mỗi giây
}

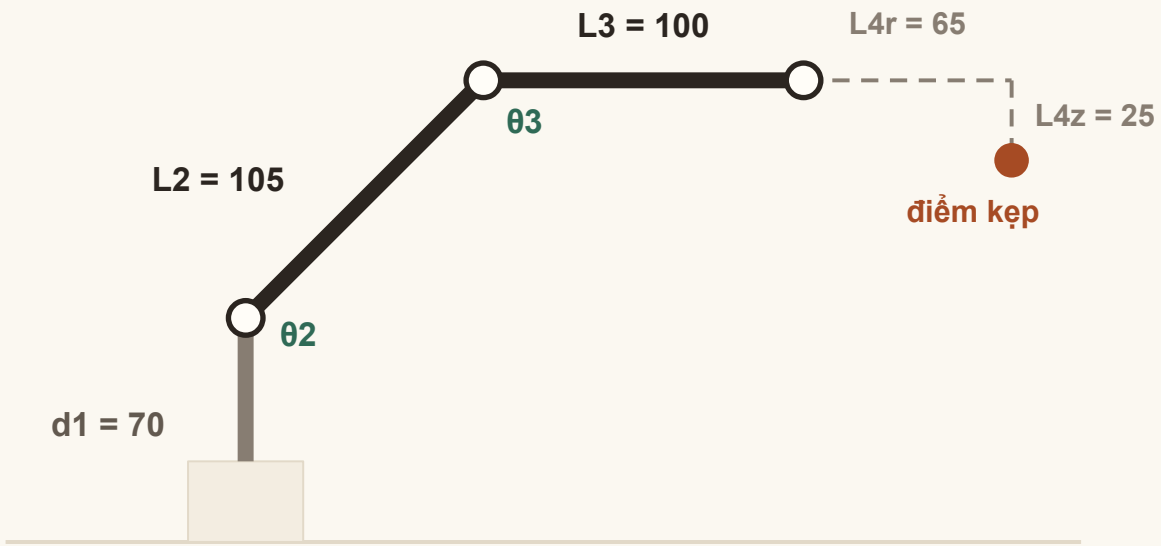
// ví dụ một gói JSON gửi lên:
// {"t":5120,"servo":[90,90,90,95],
//  "relax":0,"armrelax":0}
```

2° / 5° STEP_ARM / STEP_GRIP: mỗi lần bấm

125 → 575 SERVOMIN → SERVOMAX ≈ 0–180°

9600 baud USB và HC-05 cùng tốc độ

Từ vị trí (X, Y) của vật tính ra góc ba servo



Mô hình mặc định (mm, đo bằng thước): servo vai 90° ↔ θ2 = 45°, servo khuỷu 90° ↔ θ3 = −45°. Không có servo cổ tay nên hướng ngón kẹp không chọn được.

1. Đổi (X, Y) cm trên giấy sang tọa độ robot (mm) theo vị trí và hướng của đế
2. **Đế:** `θ1 = atan2(y, x)`
3. Vai, khuỷu: giải tam giác hai khâu, chọn nghiệm khuỷu hướng lên; điểm kẹp cao 25 mm
4. Đổi ra góc servo, làm tròn bội số 2°; số lần bấm = độ lệch ÷ 2°

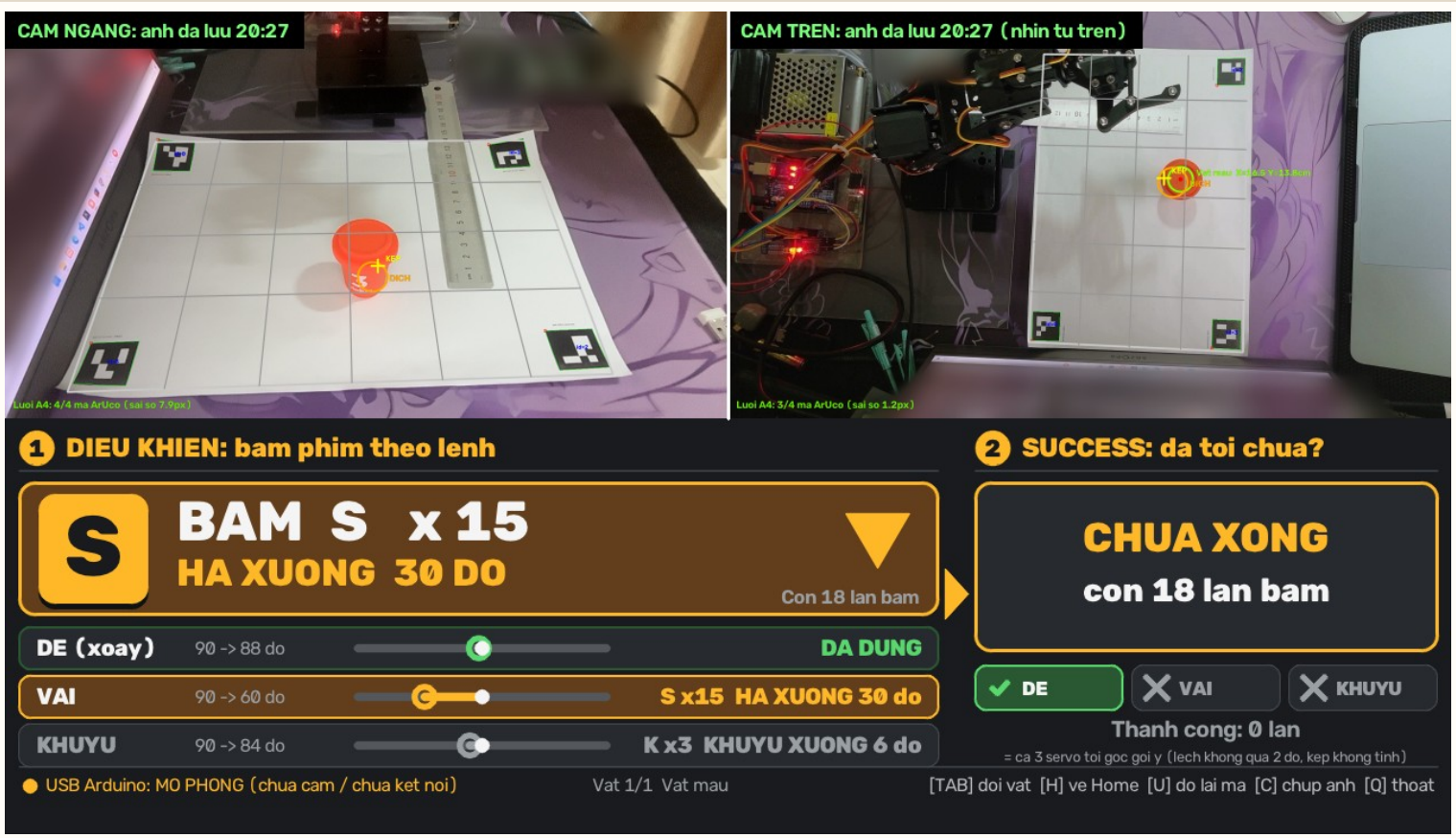
VÍ DỤ · CỐC Ở (20,1; 7,4) CM

đế 74° · vai 58° · khuỷu 90°

Từ Home 90/90/90: **D** × 8 **S** × 16 **khuỷu đã đúng**

robot x = 240 mm, y = −73 mm · dùng mô hình đã hiệu chỉnh (slide 19)

Màn hình chỉ nói một việc: bấm phím nào, mấy lần



Màn hình thật của chương trình, chạy trên ảnh camera thật đã lưu (20:27); cánh tay MÔ PHỎNG (chân trang ghi USB Arduino: MO PHONG). Chữ không dấu vì OpenCV không vẽ được dấu.

1 **Ô điều khiển**

phím to, số lần, hạ / quay bao nhiêu độ; ba hàng servo: góc hiện tại → góc đích

2 **Ô success**

CHƯA XONG, còn N lần bấm; hoặc XONG! khi cả ba servo tới góc

TRÁI / PHẢI THEO CAM NGANG

A sang phải **D** sang trái

W S vai · I K khuỷu · mỗi lần 2°

Trong ảnh: cốc ở (16,5; 13,8) cm
→ **BẤM S × 15**, hạ vai 30°
đế đã đúng · còn 18 lần bấm

Mô hình lệch 3,5–5,9 cm; 10 lần ôm cốc sửa còn 8,5 mm

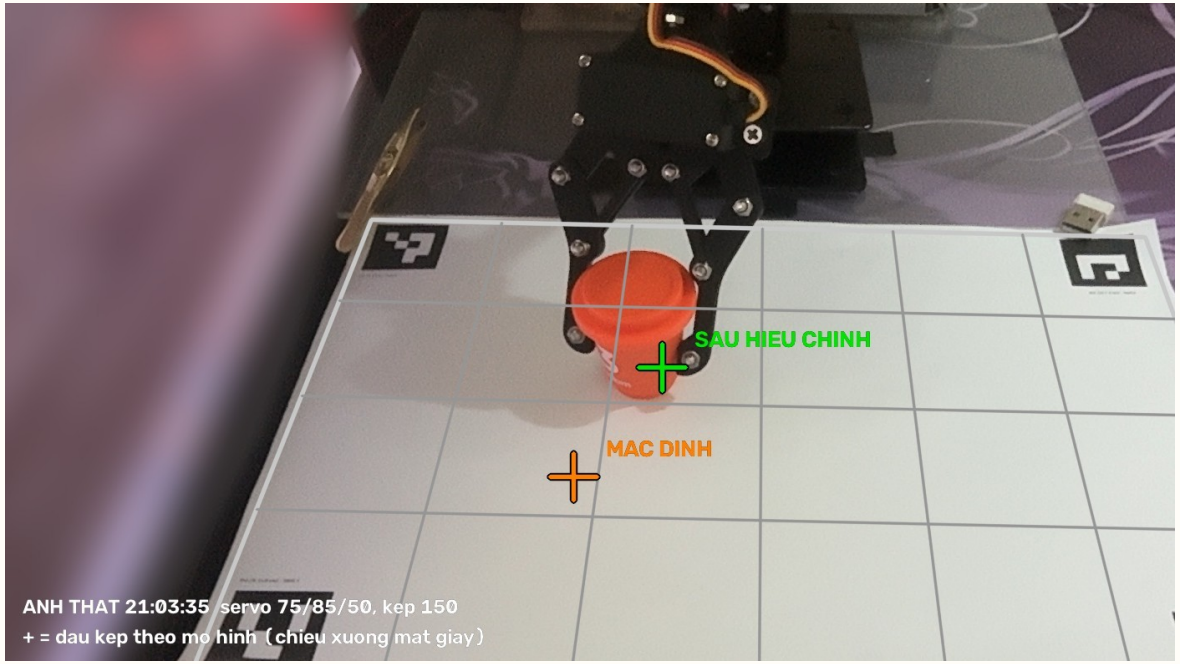
ĐẦU KẸP THEO MÔ HÌNH MẶC ĐỊNH CÁCH CỐC THẬT

5,4 cm	ôm lúc 20:32 · servo [85, 60, 90]
3,5 cm	ôm lúc 20:46 · servo [80, 70, 75]
5,9 cm	ôm lúc 21:03 · servo [75, 85, 50]

Cùng chiều, cùng cỡ: lệch có hệ thống, nên sửa được bằng cách khớp lại mô hình

CÁCH SỬA: HIỆU CHỈNH BẰNG CÁC LẦN ÔM CỐC

1. Người bấm phím cho hai ngón ôm quanh cốc; ghi 3 góc servo và vị trí cốc
2. 10 lần ở các chỗ khác nhau; khớp vị trí, hướng đế, 2 góc chuẩn và càng kẹp (Levenberg–Marquardt)
3. Lưu vào calibration.json



Cam NGANG lúc ôm cốc 21:03: dấu MAC DINH cách cốc ≈ 5 cm, dấu SAU HIEU CHINH ≈ 1 cm. Lần ôm này nằm trong 10 mẫu khớp: chỉ là minh họa.

8,5 mm sai số khớp RMS trên 10 mẫu

11,6 mm bỏ-một-mẫu (leave-one-out)

PHẦN 04 / 04

04

Success

[Tên D]

PHẦN NÀY GỒM

21 Luật success

22 Thử trên cánh tay thật

23 Kết quả

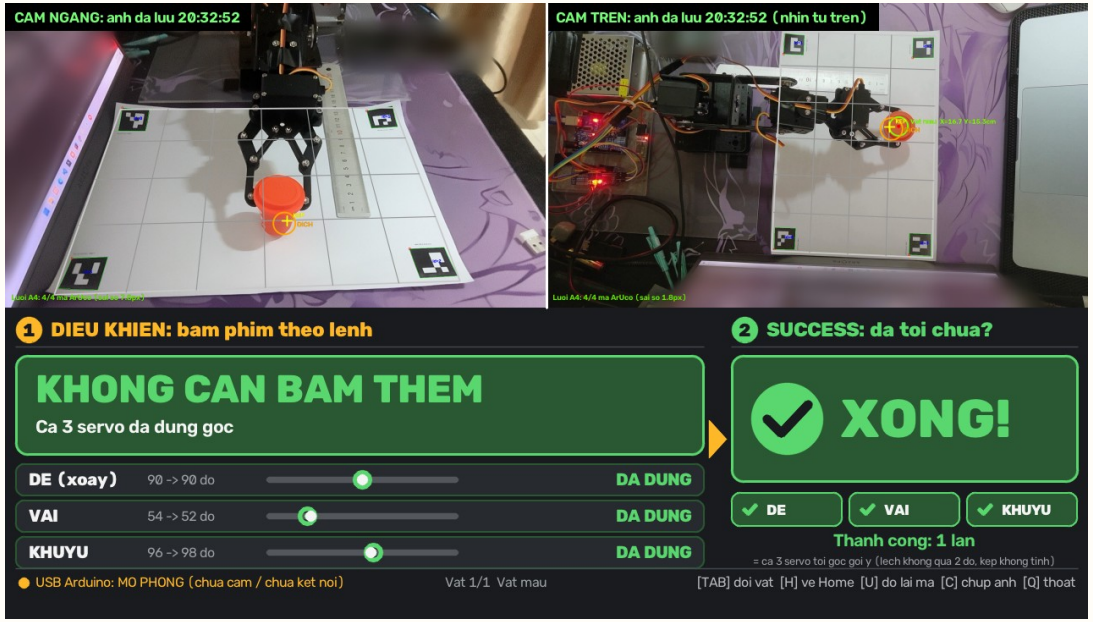
24 Hạn chế, việc tiếp theo

XONG khi ba servo tới góc gợi ý và giữ yên một giây

± 2°	mỗi servo lệch không quá một bước bấm so với góc gợi ý (lệch 3° là chưa)
3 servo	đế, vai, khuỷu; tay kẹp không tính
1 giây	giữ đúng liên tục một giây mới đếm thêm một lần thành công

ĐÃ KIỂM: 7 TEST + CHUỖI ĐẦU–CUỐI

CHƯA ĐẾM TRÊN CÁNH TAY THẬT



Mô phỏng: bấm đủ phím theo lệnh → XONG! và đếm 1 lần (ảnh thật đã lưu, 20:32:52)

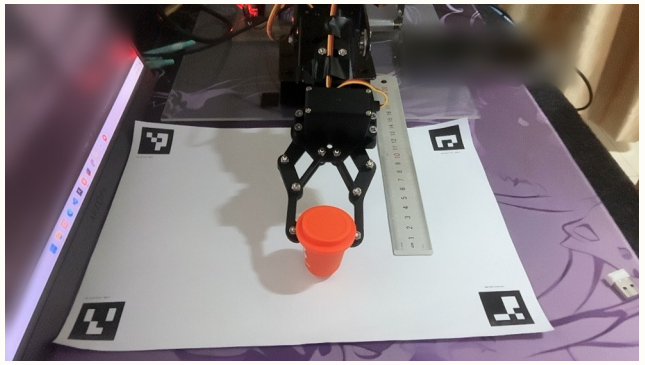
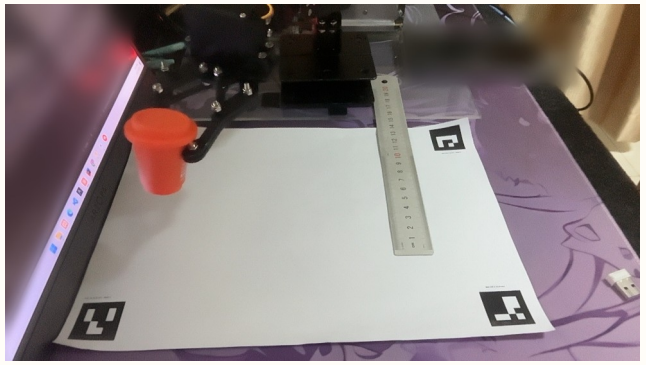
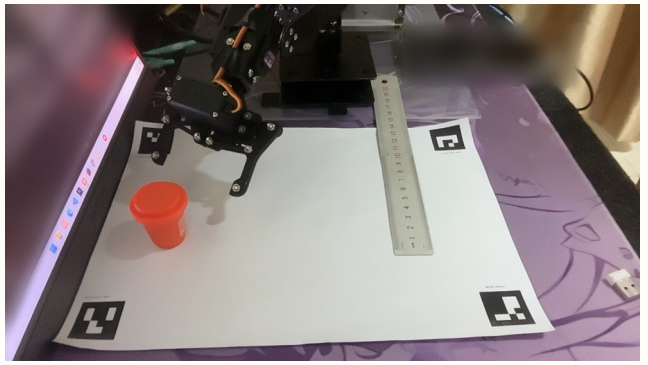
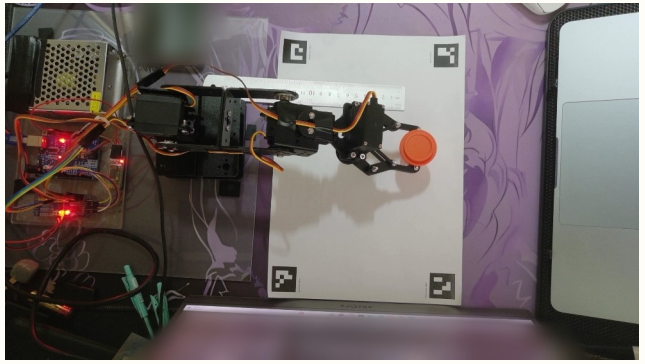
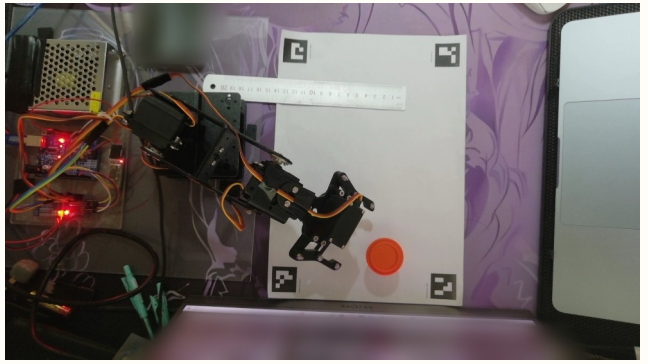
VÌ SAO KẸP KHÔNG TÍNH

Cốc thon dần xuống đáy: hai ngón đẩy cốc ra ở 150–160°; cốc đổ khoảng 3 lần trong buổi thử.

GIỚI HẠN CỦA CHỮ XONG

Arduino báo lại góc đã RA LỆNH; MG996R không báo vị trí thật. XONG = đã bấm đủ phím, chưa phải đo thấy kẹp sát cốc.

Cốc đỏ được kẹp, chuyển sang trái và đặt xuống

	20:32:52 · KẸP	20:33:02 · CHUYỂN SANG TRÁI	20:33:12 · ĐẶT XUỐNG
CAM NGANG			
CAM TRÊN			

NGƯỜI BẤM PHÍM · KHÔNG TỰ ĐỘNG

02/11/2026 · khung cắt từ video, cách nhau 10 giây · màn hình bản trước khi đơn giản hóa · cốc đổ khoảng 3 lần, dựng lại bằng tay · chưa có tỉ lệ thành công

Đã có bằng chứng, và những điều chưa kiểm chứng

ĐÃ CÓ BẰNG CHỨNG

- Hệ tọa độ từ tờ A4 chạy trên cả hai camera (ảnh thật)
- Cánh tay thật ôm cốc và chuyển sang trái khi người bấm phím (02/11)
- Mô hình khớp 10 lần ôm thật: 8,5 mm, bỏ-một-mẫu 11,6 mm
- Firmware chống nóng và phím Z đã nạp, kiểm trên mạch thật
- 109 test tự động pass, không cần camera hay Arduino

CHƯA KIỂM CHỨNG

— Số lần XONG trên cánh tay thật: bản mới mới chạy bằng test và ảnh đã lưu

— Bấm đúng theo gợi ý mới thì hai ngón có ôm quanh cốc không

— Kẹp giữ chắc cốc thon (cần ma sát hoặc vật thân thẳng)

— Nhiệt độ servo kẹp sau khi thêm ngắt xung

— Hiệu chỉnh cho tờ giấy mới hoặc robot đặt chỗ khác

— Dashboard IoT / MQTT, cảm biến lực: có trong kế hoạch 28/10, chưa làm

109 / 109 test tự động đều pass

11 tệp test, từ động học tới màn hình và Serial

0 lần đếm XONG trên cánh tay thật (bản mới)

Hạn chế hiện tại và việc tiếp theo

HẠN CHẾ

- Vòng hở: XONG dựa trên góc lệnh, MG996R không báo vị trí thật
- Hiệu chỉnh gắn với một tờ giấy và một chỗ đặt robot
- Tay kẹp hai ngón phi tuyến, chưa giữ chắc cốc thon
- YOLO bản COCO chưa huấn luyện lại, hay gọi nhầm
- Chưa có tỉ lệ thành công, chưa đo nhiệt độ servo

VIỆC TIẾP THEO

1. Chạy bản mới trên cánh tay thật, đếm số lần XONG
2. Dán ma sát lên hai ngón hoặc dùng vật thân thẳng, rồi mới tính kẹp vào success
3. Hiệu chỉnh lại cho tờ giấy mới bằng arm_fit.py
4. Đo đầu kẹp bằng camera để có vòng kín, thay vì tin góc lệnh
5. Dashboard IoT (MQTT) từ gói JSON sẵn có, nếu đề bài yêu cầu

HAI LỖI TÍCH HỢP ĐÃ SỬA

- Thứ tự camera trên macOS đổi giữa các lần chạy → tìm camera theo tên
- Arduino Uno tự reset khi cổng USB bị mở lại → giữ một kết nối duy nhất

TÓM LẠI

1. **Hai camera biến tờ A4 thành thước đo bằng cm.**
2. **Khối điều khiển biến vị trí vật thành phím cần bấm.**
3. **Khối success báo ba servo đã tới góc gợi ý chưa.**

MÃ NGUỒN **github.com/DuongNAD/Project_IoT**

VIDEO DEMO **[...]**

Nhóm em cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!

[Tên A] · [Tên B] · [Tên C] · [Tên D] · hỏi đáp